

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="el">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CypCut Laser Assistant & Quick Q&A</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <style>
    .chat-scroll::-webkit-scrollbar {
      width: 6px;
    }
    .chat-scroll::-webkit-scrollbar-thumb {
      background-color: #cbd5e1;
      border-radius: 3px;
    }
  </style>
</head>
<body class="bg-slate-100 h-screen flex flex-col font-sans">

  <!-- Header -->
  <header class="bg-slate-900 text-white p-4 shadow-md flex items-center justify-between">
    <div class="flex items-center space-x-3">
      <div class="w-3 h-3 bg-green-500 rounded-full animate-pulse"></div>
      <h1 class="text-xl font-bold tracking-wide">CypCut V6.5 Operator Assistant</h1>
    </div>
    <span class="text-xs bg-slate-800 text-slate-300 px-3 py-1 rounded-full border border-slate-700">Manual V6.5 Mode</span>
  </header>

  <!-- Main Container -->
  <div class="flex-1 flex flex-col md:flex-row overflow-hidden max-w-7xl w-full mx-auto p-2 md:p-4 gap-4">

    <!-- Sidebar / Ready Questions -->
    <aside class="w-full md:w-80 bg-white rounded-xl shadow-sm border border-slate-200 flex flex-col overflow-hidden">
      <div class="p-4 bg-slate-50 border-b border-slate-200">
        <h2 class="font-semibold text-slate-700 text-sm uppercase tracking-wider">Έτοιμες Ερωτήσεις Χειριστή</h2>
        <p class="text-xs text-slate-500 mt-1">Επιλέξτε μια συχνή ερώτηση για άμεση απάντηση:</p>
      </div>

      <div class="flex-1 overflow-y-auto p-3 space-y-2 chat-scroll text-sm">
        <button onclick="askPreset('Πώς αντιμετωπίζω ένα αλάρμ (Alarm) στο CypCut;')"
          class="w-full text-left p-3 rounded-lg bg-slate-50 hover:bg-blue-50 hover:text-blue-700 transition border border-slate-200 text-slate-700 font-medium">

```

```

<button>
   Πώς αντιμετωπίζω ένα αλάρμ (Alarm);
</button>

<button onclick="askPreset('Πώς κάνω εύρεση μηδενικού σημείου μετά από
διακοπή;')"
  class="w-full text-left p-3 rounded-lg bg-slate-50 hover:bg-blue-50
  hover:text-blue-700 transition border border-slate-200 text-slate-700 font-medium">
   Πώς βρίσκω το μηδέν μετά από διακοπή;
</button>

<button onclick="askPreset('Τι είναι το Fly Cut (Flying Cut) και πότε
χρησιμοποιείται;')"
  class="w-full text-left p-3 rounded-lg bg-slate-50 hover:bg-blue-50
  hover:text-blue-700 transition border border-slate-200 text-slate-700 font-medium">
   Τι είναι το Fly Cut και πώς δουλεύει;
</button>

<button onclick="askPreset('Πώς βάζω Lead Lines (γραμμές εισόδου/εξόδου);')"
  class="w-full text-left p-3 rounded-lg bg-slate-50 hover:bg-blue-50
  hover:text-blue-700 transition border border-slate-200 text-slate-700 font-medium">
   Πώς ρυθμίζω τα Lead Lines;
</button>

<button onclick="askPreset('Τι κάνει η λειτουργία Frame και Dry Cut;')"
  class="w-full text-left p-3 rounded-lg bg-slate-50 hover:bg-blue-50
  hover:text-blue-700 transition border border-slate-200 text-slate-700 font-medium">
   Τι κάνει το Frame & Dry Cut;
</button>

<button onclick="askPreset('Πώς προσθέτω Micro-joints (μικροσυνδέσεις) στα
κομμάτια;')"
  class="w-full text-left p-3 rounded-lg bg-slate-50 hover:bg-blue-50
  hover:text-blue-700 transition border border-slate-200 text-slate-700 font-medium">
   Πώς βάζω Micro-joints;
</button>
</div>
</aside>

<!-- Chat Area -->
<main class="flex-1 bg-white rounded-xl shadow-sm border border-slate-200 flex
flex-col overflow-hidden">
  <!-- Messages Stream -->
  <div id="chatWindow" class="flex-1 overflow-y-auto p-4 space-y-4 chat-scroll">
    <!-- Welcome Message -->
    <div class="flex items-start gap-3">
      <div class="w-8 h-8 rounded-full bg-blue-600 text-white flex items-center
      justify-center text-xs font-bold flex-shrink-0">
        

```

```
</div>
<div class="bg-slate-100 rounded-2xl p-4 text-slate-800 text-sm max-w-[85%]
leading-relaxed border border-slate-200">
```

Γεια σου! Είμαι ο ψηφιακός βοηθός χειριστή για το λογισμικό **CypCut V6.5**. <br><br>

Μπορείς να με ρωτήσεις οτιδήποτε σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος, τις ρυθμίσεις κοπής, τα αλάρμ ή να επιλέξεις μία από τις έτοιμες ερωτήσεις στα αριστερά. Οι απαντήσεις μου βασίζονται αυστηρά στο επίσημο manual!

```
</div>
</div>
</div>
```

```
<!-- Input Bar -->
<div class="p-3 bg-slate-50 border-t border-slate-200">
  <form id="chatForm" onsubmit="handleUserSubmit(event)" class="flex gap-2">
    <input
      type="text"
      id="userInput"
      placeholder="Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας (π.χ. τι κάνω αν βγάλει
αλάρμ το CypCut)..."
      class="flex-1 border border-slate-300 rounded-lg px-4 py-2 text-sm
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 bg-white"
      autocomplete="off"
    />
    <button
      type="submit"
      class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white font-medium px-5 py-2
rounded-lg text-sm transition flex items-center gap-1 shadow-sm">
      <span>Αποστολή</span>
    </button>
  </form>
</div>
</main>
</div>
```

```
<!-- Knowledge Base Script (Strictly based on manual) -->
<script>
  const kb = [
    {
      keywords: ['αλαρμ', 'αλάρμ', 'alarm', 'σφάλμα', 'προειδοποίηση', 'error', 'bcs100'],
      answer: "Όταν εμφανιστεί Alarm: \n1. Η κίνηση σταματάει αυτόματα για
ασφάλεια.\n2. Ελέγχετε την πηγή του αλάρμ στην κόκκινη μπάρα ή στο παράθυρο Alarm
στο κάτω μέρος της οθόνης.\n3. Αποκαθιστάτε το πρόβλημα (π.χ. σύγκρουση κεφαλής,
τέρμα διαδρομής).\n4. Κάνετε Reset / Απομάκρυνση του αλάρμ (χειροκίνητα ή αυτόματα)
για να επιτραπεί ξανά η κίνηση των αξόνων."
    },
    {
```

keywords: ['μηδενικό', 'μηδεν', 'διακοπή', 'breakpoint', 'διακοπη', 'ρεύμα', 'ρευμα', 'stop', 'zero'],

answer: "Αν διακοπεί η κοπή:\n• \*\*Χωρίς απώλεια συντεταγμένων:\*\* Πατήστε \*Return Zero\*\n• \*\*Μετά από ατύχημα/απώλεια θέσης:\*\* Κάντε \*Return Origin\* (μηχανικό μηδέν) και μετά επιστρέψτε στο σημείο 0 του προγράμματος.\n• \*\*Συνέχιση από το σημείο διακοπής:\*\* Πατήστε \*Pt LOC\* για εντοπισμό του σημείου διακοπής (Breakpoint) και μετά \*Pt CONT\* για να συνεχίσετε την κοπή."

},

{

keywords: ['fly cut', 'flying cut', 'γρήγορη κοπή', 'σκανάρισμα', 'flycut'],

answer: "Το \*\*Flying Cut\*\* χρησιμοποιείται σε συστοιχίες κανονικών σχημάτων (κύκλοι, ορθογώνια) για μεγάλη ταχύτητα.\n• Η κεφαλή κόβει συνεχόμενα χωρίς να ανεβοκατεβαίνει σε κάθε σχήμα.\n• Απαιτείται προηγουμένως ταξινόμηση (\*Sort\*) της διαδρομής.\n• Στην έκδοση V731+, εφαρμόζεται και στα Micro-joints χωρίς μείωση ταχύτητας."

},

{

keywords: ['lead line', 'lead', 'εισόδου', 'εισοδου', 'γραμμή εισόδου', 'lead-in', 'lead in'],

answer: "Οι γραμμές \*\*Lead Lines\*\* (εισόδου/εξόδου) προστατεύουν το κομμάτι από το κάψιμο στο σημείο διάτρησης.\n• Ρυθμίζονται αυτόματα με το κουμπί \*Lead\* (τύπος: ευθεία, τόξο, γωνία, μήκος).\n• Με το \*Lead Pos\* αλλάζετε χειροκίνητα το σημείο εισόδου.\n• Χρησιμοποιήστε το \*Check Lead Lines\* για να βεβαιωθείτε ότι δεν τέμνουν το περιγράμματα."

},

{

keywords: ['frame', 'dry cut', 'δοκιμή', 'περιδιάβαση', 'προεπισκόπηση'],

answer: "• \*\*Frame:\*\* Η κεφαλή διαγράφει το ορθογώνιο πλαίσιο του σχεδίου στο τραπέζι χωρίς να κόβει, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το υλικό επαρκεί και δεν θα βγει εκτός ορίων.\n• \*\*Dry Cut:\*\* Προσομοίωση της διαδρομής κοπής πάνω στο τραπέζι σε πραγματική ταχύτητα, αλλά με κλειστό το Laser και το αέριο."

},

{

keywords: ['micro-joint', 'micro joint', 'μικροσύνδεση', 'συγκράτηση', 'joint'],

answer: "Τα \*\*Micro-joints\*\* αφήνουν ένα πολύ μικρό διάκενο (χωρίς Laser) ώστε το κομμάτι να μην πέσει ή να μην αναποδογυρίσει (αποφυγή σύγκρουσης με την κεφαλή).\n• Προστίθενται χειροκίνητα με το κουμπί \*Micro Joint\* ή αυτόματα με βάση απόσταση/πλήθος.\n• Αφαιρούνται με την επιλογή \*Clear MicroJoint\*."

}

];

```
function askPreset(questionText) {  
    document.getElementById('userInput').value = questionText;  
    handleUserSubmit(new Event('submit'));  
}
```

```
function handleUserSubmit(event) {  
    event.preventDefault();
```

```

const inputEl = document.getElementById('userInput');
const query = inputEl.value.trim();
if (!query) return;

// Display User Message
appendMessage(query, 'user');
inputEl.value = "";

// Generate Answer based on KB
setTimeout(() => {
  const response = getAssistantResponse(query);
  appendMessage(response, 'bot');
}, 300);
}

function getAssistantResponse(query) {
  const lowerQuery = query.toLowerCase();

  for (const item of kb) {
    if (item.keywords.some(kw => lowerQuery.includes(kw))) {
      return item.answer;
    }
  }

  return "Συγγνώμη, η ερώτηση αυτή δεν καλύπτεται άμεσα από τις βασικές οδηγίες του εγχειριδίου CypCut V6.5. Παρακαλώ διατυπώστε ξανά την ερώτηση (π.χ. σχετικά με *Alarm*, *Lead lines*, *Micro-joints*, *Fly cut*, *Frame* ή *Μηδενισμό*).";
}

function appendMessage(text, sender) {
  const chatWindow = document.getElementById('chatWindow');
  const msgDiv = document.createElement('div');
  msgDiv.className = `flex items-start gap-3 ${sender === 'user' ? 'flex-row-reverse' : ''}`;

  const avatar = document.createElement('div');
  avatar.className = `w-8 h-8 rounded-full flex items-center justify-center text-xs font-bold flex-shrink-0 ${sender === 'user' ? 'bg-slate-700 text-white' : 'bg-blue-600 text-white'}`;
  avatar.innerText = sender === 'user' ? '👤' : '🤖';

  const bubble = document.createElement('div');
  bubble.className = `rounded-2xl p-4 text-sm max-w-[85%] leading-relaxed ${sender === 'user' ? 'bg-blue-600 text-white rounded-br-none' : 'bg-slate-100 text-slate-800 border border-slate-200 rounded-bl-none'}`;
}

```

```

// Format newlines
bubble.innerHTML = text.replace(/\n/g, '<br>').replace(/\*(.?)\*/g,
'<strong>$1</strong>');

msgDiv.appendChild(avatar);
msgDiv.appendChild(bubble);
chatWindow.appendChild(msgDiv);

chatWindow.scrollTop = chatWindow.scrollHeight;
}
</script>
</body>
</html>
```eof

```

Έφτιαξα μια εφαρμογή (μποτάκι) ειδικά προσαρμοσμένη για τον χειριστή του μηχανήματος CypCut V6.5, βασισμένη αποκλειστικά στις οδηγίες του manual.

### Τι περιλαμβάνει:

1. **\*\*Ετοιμες Ερωτήσεις Χειριστή:\*\*** Στην αριστερή στήλη υπάρχουν έτοιμα κουμπιά με τις πιο συχνές ερωτήσεις (π.χ. διαχείριση αλάρμ, εύρεση μηδενικού σημείου, Fly Cut, Lead lines κ.ά.).
2. **\*\*Φιλικές & Περιληπτικές Απαντήσεις:\*\*** Απαντάει άμεσα, σύντομα και κατανοητά, ακριβώς όπως ζητήσατε.
3. **\*\*Ευπνη Αναγνώριση (Matching):\*\*** Αν ο χρήστης ρωτήσει με δικά του λόγια (π.χ. **\*\*τι κάνω αν βγάλει αλάρμ το hycut\*\*** αντί για την τυπική ερώτηση), το μποτάκι αναγνωρίζει τις λέξεις-κλειδιά και δίνει τη σχετική απάντηση.
4. **\*\*Περιορισμός στο Manual:\*\*** Απαντάει αυστηρά βάσει του manual και ενημερώνει αν κάποια ερώτηση ξέφευγε από το αντικείμενο.